

BARLEY CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Barley (English) / Jave Godhi, ಜವೆ ಗೋಧಿ (Kannada)
- **Scientific Name:** *Hordeum vulgare* (A robust cereal grain from the grass family, closely related to wheat but much tougher).
- **Why this crop is good RIGHT NOW:** Barley is a fantastic winter (Rabi) crop for northern Karnataka. It requires significantly less water than wheat, tolerates slightly salty soils where other crops fail, and has a growing market demand. Beyond animal feed, the brewery/malt industry and the health-food sector (for diabetic-friendly diets) are actively buying quality barley at premium prices.
- **Realistic Income Potential:**
 - **Best case:** ₹20,000 to ₹25,000 net profit per acre (using malt-grade varieties, timely irrigation, yielding 12–15 quintals).
 - **Worst case:** ₹6,000 to ₹10,000 net profit per acre (rainfed only, late sowing leading to heat stress).
- **Best Districts:** Belagavi, Dharwad, Vijayapura, Bagalkot, Gadag, and Bidar. It thrives in the cool winter temperatures of these northern districts.
- **Season to Grow:** Rabi season. Sow exactly between late October and mid-November. Sowing after November 30th guarantees a massive drop in yield due to summer heat hitting during grain formation.
- **Crop Duration:** 100 to 120 days.
- **Beginner Friendly?** Yes. It is hardier than wheat, needs fewer chemicals, and survives minor droughts easily.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Soil Type:** Well-drained sandy loam to medium black soils. Barley is highly tolerant to soil salinity and alkalinity, making it a rescue crop for slightly degraded lands in irrigated belts.
- **Ideal pH:** 6.0 to 8.5. (It can survive higher pH better than most cereals). Test your soil with a simple ₹200 pH kit.
- **Drainage:** It tolerates salt, but it **does not** tolerate waterlogging. Standing water will turn the crop yellow and stunt it immediately.

Land Preparation Steps

1. **Clear the field:** Remove stubble from the previous Kharif crop (like maize, groundnut, or soybean).
2. **Ploughing:** Plough the field deeply once using a mouldboard plough to turn the soil and expose hidden pests.
3. **Harrowing:** Run a blade harrow (Kunte) or rotavator twice to break all clods. Barley seeds need a fine, smooth seedbed for even germination.
4. **Levelling:** Level the land perfectly. Uneven land leads to water pooling, which kills young barley shoots.
5. **Cost of prep:** About ₹2,500 to ₹3,000 per acre.

Soil Testing & Correction

- **Test for:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, and Zinc.
- **Where to test:** Local KVK or Raitha Samparka Kendra. Cost: ₹250.
- **Corrections:**
 - **Low Organic Carbon:** Add 2 to 3 tons of well-rotted Farm Yard Manure (FYM) per acre 15 days before sowing.
 - **Zinc Deficiency:** Apply 10 kg of Zinc Sulphate per acre during the last harrowing.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties

Choose your variety based on your target market (Feed vs. Malt). 1. **DWRB 73 & DWRB 92:** Excellent malt-quality barley varieties suited for peninsular India. High demand from breweries. 2. **RD 2899:** High yielding, good for both feed and food. Highly tolerant to rust diseases. 3. **BH 902:** Good for late-sown conditions if you miss the November 15th window.

Seed Treatment (Do not skip this!)

- **Process:** Treat seeds with Carboxin (Vitavax) at 2 grams per kg of seed.
- **Why:** Barley is notorious for "Loose Smut" disease (where earheads turn into black black powder). Treating the seed is the *only* way to prevent this. Once the disease appears in the field, no spray can save it.

Sowing Method

- **Method:** Drill sowing using a tractor-drawn seed drill or a traditional koorigi.
- **Seed Rate:** 35 to 40 kg per acre (Increase to 45 kg if sowing late).
- **Spacing:** Row-to-row gap of 22.5 cm (about 9 inches).
- **Depth:** Sow exactly 4 to 5 cm deep. Sowing too shallow leaves seeds for birds; too deep prevents germination.
- **Soil Moisture:** Sowing must be done when there is adequate moisture in the soil (Wapsa condition).

Germination

- **Germination:** Sprouts in 5 to 7 days.
- **Failed Germination:** Usually caused by sowing in dry soil. If soil is too dry, give a light pre-sowing irrigation (Rouni), let it dry to workable condition, and then sow.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Requirement:** Low to moderate. Needs 200–250 mm of water in total (2-3 irrigations if entirely dry).
- **Method:** Border strip or sprinkler irrigation. Avoid flooding the whole field heavily.

Irrigation Schedule

If growing under irrigated conditions, time your waterings exactly at these critical stages: 1. **Tillering Stage (30-35 days):** First irrigation. When the plant branches out. Missing water here drastically reduces the number of earheads. 2. **Flag Leaf / Booting Stage (60-65 days):** Second irrigation. When the earhead is swelling inside the stem. 3. **Grain Filling / Milking Stage (80-85 days):** Third irrigation. Water here ensures heavy, plump grains.

- **Over-watering Signs:** The crop grows too tall, the stems become weak, and a slight wind will knock the entire crop flat to the ground (Lodging). Once lodged, yield drops by 40%.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Barley needs less fertilizer than wheat. Over-fertilizing, especially with Nitrogen, is a huge mistake.

Basal Dose (At Sowing Time)

- **Organic:** 2 to 3 tons of FYM per acre.

- **Chemical Requirements per acre:**

- Urea: 25 kg (Provides half the needed Nitrogen)
- DAP: 25 kg (Provides all Phosphorus)
- MOP (Potash): 10 kg (Provides all Potassium)

- **Application:** Drill the fertilizer slightly below and to the side of the seed row.

Top Dressing Schedule

- **Timing:** 30 to 35 days after sowing (immediately after the first irrigation).
- **Fertilizer:** 25 kg Urea per acre.
- **Method:** Broadcast evenly when the field is in a walkable, moist condition.

Note for Malt Barley: Do not apply any extra Urea after 40 days. Excess nitrogen late in the season increases the protein content in the grain, which breweries will reject (they want high starch, low protein).

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Control Period

The first 30 to 40 days are critical. Barley grows fast and will naturally suppress weeds later, but it needs a clean start.

Chemical Weed Control (Post-emergence)

- **Product:** 2,4-D Ethyl Ester 38% WP.
- **Target Weeds:** Broad-leaf weeds (like Chenopodium or Bathua).
- **Dosage:** 250 to 300 ml per acre.
- **Application:** Mix in 150 liters of water and spray exactly between 30 to 35 days after sowing.
- **Caution:** Do not spray 2,4-D before 30 days, or it will cause malformed barley earheads.

Manual Weeding

- **Tools:** Hand hoe or simple hand pulling.
- **Timing:** One manual weeding around 25 days is usually enough if weedicides are not used.
- **Labour Cost:** ₹1,000/acre.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Loose Smut (Kaadige Roga)

- **Looks like:** Instead of healthy green grains, the entire earhead emerges as a mass of dry, black powdery spores. The wind blows the powder away, leaving a bare stalk.
- **Control:** Cannot be cured once visible. *Must* be prevented by seed treatment (Carboxin @ 2g/kg seed) before sowing.

2. Aphids (Gida henu)

- **Looks like:** Tiny, pale green/black bugs clustered on the leaves and emerging earheads. They suck the sap, turning the plant yellow and sticky.
- **Control:** Spray Imidacloprid 17.8 SL at 0.5 ml per litre of water. Wait 15 days before harvest after spraying.

3. Stripe Rust / Yellow Rust

- **Looks like:** Yellow or orange powdery stripes appear on the leaves. If you wipe the leaf, the yellow powder sticks to your fingers.
- **Control:** Spray Propiconazole 25% EC at 1 ml per litre of water as soon as you spot the first yellow stripes.

4. Termites (Geddalu)

- **Looks like:** Plants suddenly wilt and die in patches. Roots and lower stems are eaten away.
- **Control:** Usually happens in dry soils with undecomposed organic matter. Treat the soil with Chlorpyrifos 20 EC before sowing if the field has a termite history.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1 (Days 0-7):** Sowing and germination.
- **Week 4 (Days 25-30):** Crown Root Initiation / Tillering. **Task:** Give first irrigation. Apply remaining Urea. Spray weedicide if broadleaf weeds are present.
- **Week 6 (Days 40-45):** Jointing stage (stem elongation). **Task:** Monitor for aphids and yellow rust.
- **Week 9 (Days 60-65):** Booting and Heading (earheads emerge). **Task:** Second irrigation. Protect from moisture stress.

- **Week 11 (Days 75-80):** Milking stage (grains are soft and release white liquid when pressed). **Task:** Third light irrigation.
- **Week 15 (Days 100-110):** Maturity. Grains harden, plant turns golden yellow. Stop all watering.

SECTION 9 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. The entire plant, including the stem and earhead, turns completely golden yellow and dry.
2. The grain is hard. You cannot dent it with your thumbnail.
3. Moisture content in the grain drops to about 15%.

Harvesting Method

- **Mechanical:** A standard wheat combine harvester works perfectly for barley and costs about ₹1,500 to ₹2,000 per acre (takes 1 hour).
- **Manual:** Cut with sickles close to the ground, tie in bundles, dry for 2 days, and thresh using a mechanical thresher.
- **Warning:** Harvest immediately when ripe. Over-ripe barley earheads shatter easily, dropping grains onto the soil.

Yield Expectations (Per Acre)

- **Average Yield:** 10 to 12 quintals per acre.
- **Best-case Yield:** 15 to 16 quintals (Good varieties, proper irrigation, zero lodging).
- **Worst-case Yield:** 5 to 7 quintals (Heat stress from late sowing).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying:** Sun-dry the threshed grains for 2-3 days on a cement floor or tarpaulin until the moisture drops below 12%.
- **Cleaning:** Winnow properly. Breweries will reject lots that contain dirt, stones, or broken grains.
- **Storage:** Pack in clean gunny bags. Store in a dry, elevated place. To prevent storage weevils, ensure the room is completely dry and fumigate with Aluminium Phosphide (Celphos) if storing for more than 3 months.

- **Cost of Storage:** Minimal if sold immediately, ₹30/bag for long-term safe storage.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to sell:** Local APMC mandis in northern Karnataka.
- **Direct Buyers:** Look for contract farming opportunities or direct sales to malt companies and breweries in Bengaluru and Hubballi.
- **Health Food Market:** Local mills that produce "Siridhanya" mixes and diabetic flours will pay a premium for clean, pesticide-free barley.
- **Quality Standard for Malt:** Buyers look for plump grains, low protein (under 12%), high germination capacity (above 95%), and zero broken/peeled grains. Adjust your thresher speed to prevent skin peeling.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS

Estimate for 1 Acre in Rabi Season.

ITEM	QUANTITY	COST (₹)
Deep Ploughing & Prep	3 passes	₹2,500
Seeds	40 kg	₹1,200
Seed Treatment	100 g	₹100
FYM & Chemical Fertilizers	Entire cycle	₹3,000
Irrigation (Electricity/Labour)	3 times	₹1,000
Weedicide & Pesticide	2 sprays	₹800
Labour (Weeding/Irrigation)	4 days	₹1,600
Harvesting (Combine Harvester)	1 hour	₹1,800
Bags & Transport to Mandi	1 Trip	₹1,000
TOTAL COST		₹13,000

Income Breakdown: * **Expected Yield:** 12 quintals. * **Average Price:** ₹2,200 to ₹2,500 per quintal (depending on malt quality). * **Gross Income:** ₹28,800 (calculated at ₹2,400/qtl). * **Net Profit:** ₹15,800 per acre in 3.5 months. * **Bonus:** Yields excellent dry fodder for cattle, saving feed costs.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

- Skipping Seed Treatment:** "It's just barley, it doesn't need chemicals." This leads to Loose Smut, wiping out 20-30% of the earheads. *Fix: Always treat with Vitavax/Carboxin.*
- Over-watering and High Nitrogen:** Thinking "more urea and water equals more yield." Barley stems are weak. Heavy nitrogen makes them tall, and over-watering makes roots loose. The crop falls flat (lodges), ruining the yield. *Fix: Stick to 50 kg Urea total, and give only light irrigations.*
- Late Sowing:** Sowing in December after waiting to harvest a late Kharif crop. The barley grains will try to form in late February when it gets hot, leading to shriveled, lightweight grains. *Fix: Sow by November 15th at the latest.*

4. **Threshing too hard:** Setting the thresher speed too high peels the skin off the barley grain. *Fix: Malt buyers reject peeled barley; keep thresher speeds lower than for wheat.*

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Q: What is the difference between feed barley and malt barley?**
 - **A:** Malt barley (for breweries) must have low protein, high starch, and plump grains. Feed barley (for cattle) can have higher protein.
2. **Q: My land has slight salt issues (salinity). Will barley grow?**
 - **A:** Yes, barley is one of the most salt-tolerant crops available. It will perform much better than wheat or maize in slightly saline soils.
3. **Q: Why did my barley fall flat on the ground?**
 - **A:** Lodging is caused by high winds after a heavy irrigation, or applying too much Urea.
4. **Q: Can I use wheat weedicides for barley?**
 - **A:** Yes, 2,4-D works well, but dose carefully. Never spray before 30 days.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

- **NFSM (National Food Security Mission):** Offers subsidies on certified seeds, micronutrients, and farm implements for cereal crops. Apply through the local RSK.
 - **Minimum Support Price (MSP):** The central government announces an MSP for barley every Rabi season (historically around ₹1,850 - ₹1,900/qttl, though open market prices are often higher).
 - **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Rabi crop insurance. Premium is generally 1.5% of the sum insured. Excellent safeguard against unseasonal winter rains.
-

ಜವೆ ಗೋಧಿ (ಬಾರ್ಲಿ) ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಜವೆ ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ (Barley)
- ಈ ಬೆಳೆ ಈಗೇಕೆ ಉತ್ತಮ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂಗಾರು (Rabi) ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳೆ. ಗೋಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಾಕು, ಚೌಳು ಮಣ್ಣನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇವಿಗಿಂತಲೂ, ಮದ್ಯತಯಾರಿಕೆ (Brewery) ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
- ನೈಜ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
 - ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ: ಎಕರೆಗೆ ₹20,000 ದಿಂದ ₹25,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದ್ದಾಗ).
 - ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ: ಎಕರೆಗೆ ₹6,000 ದಿಂದ ₹10,000 (ಕೇವಲ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ).
- ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಬೀದರ್.
- ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ: ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ತಡವಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 100 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳು.
- ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಗೋಧಿಗಿಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

- ಮಣ್ಣು: ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೌಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.
- ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಂಟೆ (Blade harrow) ಅಥವಾ ರೋಟಾವೇಟರ್ ಹೊಡೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹುಡಿಯಾಗಿಸಿ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
- ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸತು (Zinc) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (Zinc Sulphate) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

- ತಳಿಗಳು: DWRB 73, DWRB 92 (ಮ್ಯಾಲ್ಟ್ / ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ). RD 2899 (ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ).
- ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಅತಿ ಮುಖ್ಯ): 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನ್ (Carboxin - ವಿಟಾವಾಕ್ಸ್) ಬೆರೆಸಿ. ಇದು ಜವೆ ಗೋಧಿಗೆ ಬರುವ ಭೀಕರ 'ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ' (Loose Smut - ತೆನೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು) ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ.
- ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ:
 - ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ 35 ರಿಂದ 40 ಕೆಜಿ.
 - ಅಂತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 22.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
 - ಆಳ: 4 ರಿಂದ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತಿ.
- ಮೊಳಕೆ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಿ. 5-7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

- ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ: ಗೋಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಒಟ್ಟು 2-3 ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ.
- ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು:
 1. 30-35 ದಿನ (ಮರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತ): ಮೊದಲ ನೀರು. ಇದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
 2. 60-65 ದಿನ (ತೆನೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ): ಎರಡನೇ ನೀರು.
 3. 80-85 ದಿನ (ಹಾಲು ತುಂಬುವ ಹಂತ): ಮೂರನೇ ನೀರು. ಕಾಯಿ ದಪ್ಪಗಾಗಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ.
- ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತದೆ (Lodging). ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಪಾಯದ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತವಾಗ): 2-3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 25 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 25 ಕೆಜಿ DAP, 10 ಕೆಜಿ MOP (ಎಕರೆಗೆ).
- ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ: ಬಿತ್ತಿದ 30-35 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಮೊದಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ) 25 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿ.
- ಗಮನಿಸಿ: 40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮ್ಯಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕ: ಬಿತ್ತಿದ 30-35 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳಿದ್ದರೆ 2,4-D (250-300 ಮಿ.ಲೀ / ಎಕರೆಗೆ) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 30 ದಿನಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ.

- ಕೈ ಕಳೆ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೇಡವೆಂದರೆ 25ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ (Loose Smut): ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನ ಬದಲು ಕಪ್ಪು ಪುಡಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನ್ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಗಿಡ ಹೇನು (Aphids): ಎಲೆ ಮತ್ತು ತೆನೆಯ ರಸ ಹೀರಲು ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು. ಪರಿಹಾರ: 0.5 ಮಿ.ಲೀ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ (Imidacloprid) ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
3. ತುಕ್ಕು ರೋಗ / ಬೂದಿ ರೋಗ (Yellow Rust): ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯ ಗೆರೆಗಳು. ಪರಿಹಾರ: 1 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರೊಪಿಂಕೊನಾಜೋಲ್ (Propiconazole) ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
4. ಗೆದ್ದಲು (Termites): ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಪರಿಹಾರ: ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 8 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ವಾರ 1: ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ.
- ವಾರ 4-5: ಮರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತ. ಮೊದಲ ನೀರು, ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ.
- ವಾರ 9: ತೆನೆ ಹೊರಬರುವ ಹಂತ. ಎರಡನೇ ನೀರು ಕೊಡಿ.
- ವಾರ 11: ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ. ಮೂರನೇ ಹಗುರವಾದ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
- ವಾರ 15: ಕಟಾವು. ಗಿಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಮಾಗಿದ ಲಕ್ಷಣ: ಗಿಡ ಮತ್ತು ತೆನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿಧಾನ: ಗೋಧಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದಿಂದಲೇ (Combine Harvester) ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕರೆಗೆ ₹1,500-₹2,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 10-12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದ್ದರೆ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು 2-3 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಮ್ಯಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುವುದಾದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ (ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು).

- ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

- ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಬಹುದು.
- ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಲ್ವಾ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿ (Contract farming) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಮಿಲ್‌ಗಳಿಗೂ ಮಾರಬಹುದು.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

- ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು: ಅಂದಾಜು ₹13,000 (ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರಾವರಿ, ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಸೇರಿ).
- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ: 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ₹2,400.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹28,800.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ಕೇವಲ 3.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹15,800. ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಣಮೇವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದು ಶೇ. 20-30 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡುವುದು: ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತವಾದ ನೀರು ಕೊಡಿ.
3. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದು: ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ, ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ) ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಳು ಜಳಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಪ್ರ: ಮೇವಿನ ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಲ್ವಾ ಬಾರ್ಲಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಉ: ಮ್ಯಾಲ್ವಾ ಬಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟ (Starch) ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಮೇವಿನ ಬಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ರ: ನನ್ನ ಜಮೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೌಳು ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಬಾರ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಉ: ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕಿಂತ ಬಾರ್ಲಿ ಚೌಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

3. ಪ್ರ: ಗೋಧಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ? ಉ: ಹೌದು, 2,4-D ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

- **NFSM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್):** ದೃಢೀಕೃತ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- **ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP):** ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಜವೆ ಗೋಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- **ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):** ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಶೇ. 1.5 ರಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ.